



Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases} \quad 4$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $(u_{n+1})^2 \geq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = x^5 e^x + \arctan(x)$; b) $y = \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{2 + \cos(x^2)}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{3}}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin \frac{\pi}{x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x}$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \ln(1+x)$. Donner le développement limité d'ordre 5 de f au point 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y - xe^x - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$

- a) Etudier la monotonie de f
- b) Déterminer les extrémums locaux de la fonction f
- c) Déterminer les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 2]$
- d) Etudier la convexité de f et déterminer les points d'inflexions.



Devoir

UNEM

Exercice 1.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-1}{2n+1} = 2$

Exercice 2.

Soit (u_n) la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+3u_n}{3+u_n} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_2 et u_3
- 2) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a $u_n > 1$
- 3) Montrer que (u_n) est décroissante
- 4) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite

Exercice 3.

Etudier la convergence des séries suivantes :

$$a) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{6k^2 + 20}{-7 + 12k} \quad b) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^{k+4}}{4^{k+2}}$$

Exercice 4.

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^6 + 5x^3} - x^3); \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} e^{2 \ln(3x)}; \quad 3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{\sin 3x}$$

Exercice 5.

Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}; \quad 2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Exercice 6.

Peut-on prolonger la fonction f par continuité au point 0? Si oui, donner l'expression du prolongement.

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}$$



UNEM 🇲🇦

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases}$$
 4

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $(u_{n+1})^2 \geq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = x^5 e^x + \arctan 5x$; b) $y = \frac{\sqrt[3]{x^2 + 5}}{2 + \cos(x^2)}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x}$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \ln(1+x)$. Donner le développement limité d'ordre 5 de f au point 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y - xe^x - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$

- a) Etudier la monotonie de f
- b) Déterminer les extrémums locaux de la fonction f
- c) Déterminer les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 2]$
- d) Etudier la convexité de f et déterminer les points d'inflexions.



Examen

UNEM 

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3+u_n}{5-u_n} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $1 \leq u_n \leq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = \sqrt{x^6 + e^{-3x} + 5}$

b) $y = \frac{3 + \sin x}{x^2 + 1}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^x$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Donner le développement limité d'ordre 4 de f au point 0 et déduire la série

de Taylor de f en 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $x^4 + y^2 + x^2 y^2 - e^x - 7 = 0$ au point $(0, 2)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 - 9x$

- a) Déterminer les intervalles de monotonie de f
- b) Trouver les extrémums locaux de la fonction f
- c) Trouver les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 5]$

Exercice 6.

Peut-on prolonger la fonction suivante par continuité au point 0 ? Si oui, donner l'expression du prolongement

$$f(x) = \frac{\sin(1 - \cos x)}{1 - (\cos x)^3}$$

17545

2-√2
= 2176

Bon
Hap



Examen de la session de rattrapage

UNEM 🙌

Exercice 1.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{23}{27} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3
- 2) Démontrer que pour tout entier naturel n on a : $u_n \geq \frac{23}{18}$
- 3) Étudier la monotonie de la suite $\{u_n\}$ et donner sa limite.

Exercice 2.

- 1) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad ; \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$$

- 2) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = \frac{e^{\sqrt{x}} \cos(x^3)}{\sin 3x}$$

$$b) y = (3x^4 + 2)^{\cos x}$$

Exercice 3.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $x^3 + y^3 - e^{x^2} = x$ au point $(0, 1)$.

Exercice 4.

Soit f la fonction réelle définie par : $f(x) = x^5 - 5x + 1$

- 1) Étudier les variations de f et en déduire que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ a trois solutions réelles.
- 2) Trouver les intervalles de monotonie, les intervalles de convexité et de concavité de f .

Exercice 5.

Soit $f(x) = \cos 2x$. Donner le développement limité d'ordre 4 de f au point 0 et déduire la série de Taylor de f en 0.

Bon courage
Hamoudy Kamal



Examen de la session de rattrapage

Exercice 1.

Calculer les limites des suites données par les termes généraux suivants :

- 1) $u_n = n - \sqrt{n^2 - 3n + 5}$; 2) $u_n = \frac{n^2}{n!}$; 3) $\frac{3n^2 + 4n \sin(n^3 + 1)}{5 + n^2}$;
4) $u_n = \ln(12n^3 - 1) - \ln(3n^3 + 7n^2 + 10)$

Exercice 2.

Pour quelle valeur de α la fonction f définie ci-dessous, est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+\sin x} - 1}{x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{x^2 + 5\alpha x + \alpha}{4} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Exercice 3.

1) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

2) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = \ln(e^{x^2} + 1)$; b) $y = (x^3 - \sin 2x)^5$; c) $y = \frac{\cos(x^3)}{\arctan 3x}$; d) $y = (3x^4 + 2)^{\cos x}$

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $x^3 + y^3 - 3 \sin xy - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + 2$$

- Déterminer les intervalles de monotonie de f
- Trouver les extrémums locaux de la fonction f
- Étudier la convexité et la concavité de f et déterminer les points d'inflexions de

UNEM



Examen

UNEM 🤘

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3+u_n}{5-u_n} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $1 \leq u_n \leq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = \sqrt{x^6 + e^{-3x} + 5}$

b) $y = \frac{3 + \sin x}{x^2 + 1}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^x$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Donner le développement limité d'ordre 4 de f au point 0 et déduire la série

de Taylor de f en 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $x^4 + y^2 + x^2 y^2 - e^x - 7 = 0$ au point $(0, 2)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 - 9x$

- a) Déterminer les intervalles de monotonie de f
- b) Trouver les extrémums locaux de la fonction f
- c) Trouver les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 5]$

Exercice 6.

Peut-on prolonger la fonction suivante par continuité au point 0 ? Si oui, donner l'expression du prolongement

$$f(x) = \frac{\sin(1 - \cos x)}{1 - (\cos x)^3}$$

17345

2-√2
= 2176

Bon
Hap



Examen

UNEM 🇲🇦

Soit (u_n) la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3
- 2) Comparer les quatre premiers termes de la suite (u_n) aux quatre premiers termes de la

suite (w_n) définie par $w_n = \frac{n}{n+1}$

- 3) A l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer que, pour tout entier naturel n , $u_n = w_n$.
- 4) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

- 1) Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction suivante

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)\sin\left(\frac{1}{x-1}\right) & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

- 2) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = \frac{\sqrt{x^3 + 1} + \arcsin(3x)}{1 + \sin(x^2)} \quad b) y = \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 3\right)^x$$

- 3) Calculez, à l'aide de la règle de l'Hôpital, les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{\pi}{x} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \sin 3x$. Donner le développement limité d'ordre 3 de f au point 0 et déduire la série de Taylor de f en 0.

Exercice 4.

Écrire l'équation de la tangente de la courbe $x^3 + y^3 - 3\sin xy - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Trouver les intervalles de monotonie et les extrémums locaux de la fonction :

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + 2$$



Devoir

UNEM



Exercice 1.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3 + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2}$

Exercice 2.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :

$$u_1 = 2$$

$$u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$$

- 1) Montrer que $\{u_n\}$ est majorée par 4
- 2) Montrer que $\{u_n\}$ est strictement croissante.
- 3) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 3.

Etudier la convergence des séries suivantes :

$$a) \sum_{k=0}^{\infty} 10 \frac{5^{k-1}}{3^k} \quad b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{k(k+3)}$$

Exercice 4.

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(2e^{2x} + 4e^x - 5) - 2\ln(x^2 + 1)] \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos e^x}{e^x} \quad 3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}-1}{\sqrt{2x+5}-9}$$

Exercice 5.

Etudier la continuité des fonctions suivantes :

$$1) f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x^2} - 1 & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{x}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad 2) g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^2}-1-x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 6. Peut-on prolonger les fonctions suivantes par continuité aux points proposés? Si oui, donner l'expression du prolongement

$$a) f(x) = \frac{\sin 4x}{\tan 5x} \text{ en } x = 0 \quad b) g(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x} \text{ en } x = 0$$



Examen

UNEM 

Exercice 1.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a $(u_{n+1})^2 \geq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante.
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

- 1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = x^5 e^x + \arctan 5x$; b) $y = \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{2 + \cos(x^2)}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^4$

- 2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} x \sin \frac{\pi}{x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 1} (e^x + x)^{1/x}$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \ln(1+x)$. Donner le développement limité d'ordre 5 de f au point 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y - xe^x - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$

- a) Etudier la monotonie de f
- b) Déterminer les extrémums locaux de la fonction f
- c) Déterminer les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 2]$
- d) Etudier la convexité de f et déterminer les points d'inflexions.

1

9-18+



Examen de la session de rattrapage

UNEM 🤘

Exercice 1.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{23}{27} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3
- 2) Démontrer que pour tout entier naturel n on a : $u_n \geq \frac{23}{18}$
- 3) Étudier la monotonie de la suite $\{u_n\}$ et donner sa limite.

Exercice 2.

- 1) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad ; \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - x}{x - \sin x}$$

- 2) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = \frac{e^{\sqrt{x}} \cos(x^3)}{\sin 3x} \quad b) y = (3x^4 + 2)^{\cos x}$$

Exercice 3.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $x^3 + y^3 - e^{x^2} = x$ au point $(0, 1)$.

Exercice 4.

Soit f la fonction réelle définie par : $f(x) = x^5 - 5x + 1$

- 1) Étudier les variations de f et en déduire que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ a trois solutions réelles.
- 2) Trouver les intervalles de monotonie, les intervalles de convexité et de concavité de f .

Exercice 5.

Soit $f(x) = \cos 2x$. Donner le développement limité d'ordre 4 de f au point 0 et déduire la série de Taylor de f en 0.

Bon courage
Hamoudy Kamal



Examen

UNEM 🇲🇦

Exercice 1.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $(u_{n+1})^2 \geq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge

Exercice 2.

- 1) Calculer, lorsque elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = x^5 e^x + \arctan 5x$; b) $y = \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{2 + \cos(x^2)}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{2}}$

- 2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi}{x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x}$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \ln(1+x)$. Donner l'écriture de l'écriture de l'ordre 5 de f au point 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe $y = xe^x - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$

- a) Etudier la monotonie de f
- b) Déterminer les extrémums locaux de la fonction f
- c) Déterminer les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 2]$
- d) Etudier la convexité de f et déterminer les points d'inflexions.



UNEM 🍷

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases} \quad 4$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $(u_{n+1})^2 \geq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = x^3 e^x + \arctan(x)$; b) $y = \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{2 + \cos(x^2)}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{5}}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{\pi}{x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x}$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \ln(1+x)$. Donner le développement limité d'ordre 5 de f au point 0.

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y - xe^x - 1 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$

- a) Etudier la monotonie de f
- b) Déterminer les extrémums locaux de la fonction f
- c) Déterminer les extrémums absolus de la fonction f dans l'intervalle $[-1, 2]$
- d) Etudier la convexité de f et déterminer les points d'inflexions.



Examen

UNEM 🇲🇦

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n} \end{cases}$$

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3

2) Comparer les quatre premiers termes de la suite $\{u_n\}$ aux quatre premiers termes de la suite $\{w_n\}$ définie par $w_n = \frac{n}{n+1}$

3) A l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier naturel n , $u_n = w_n$

4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite

Exercice 2.

1) Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction suivante :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)\sin\left(\frac{1}{x-1}\right) & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

2) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = \frac{\sqrt{x^3 + 4} \sin(3x+1)}{1 + \ln(x^2)} \quad b) y = \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 3\right)^x$$

3) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} x \tan \frac{\pi}{x} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln x$$

Exercice 3.

Soit $f(x) = \sin 3x$. Donner le développement limité d'ordre 4 de f au point 0 et déduire la série de Taylor de f en 0

Exercice 4.

Écrire l'équation de la tangente de la courbe $x^3 + y^3 - 3 \sin xy - 1 = 0$ au point $(0, 1)$

Exercice 5.

Trouver les intervalles de monotonie et les extrémums locaux de la fonction :

$$f(x) = 3x^3 - 4x^2 - 36x^2 + 2$$



Examen

UNEM 🤘

Exercice 1.

1) Calculer, les limites des suites suivantes :

a) $u_n = \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2$; b) $u_n = \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n}$; c) $v_n = \frac{n^n}{n!}$

2) Etudier la convergence des séries suivantes :

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4^k - 3^{k+2}}{5^k}$; b) $\sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(\frac{k+2}{k+1}\right)$

Exercice 2.

Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

1) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2} + (1+x^2)}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \end{cases}$; 2) $g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{1+\cos x}}{\sin x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Exercice 3.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = \ln(5 - \cos(x^2)) + \arctan 5x$; b) $y = \frac{\sqrt{x^2+5}}{x^3 e^{\frac{1}{x}}}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$; b) $\lim_{x \rightarrow 100} (1 + 2x)^{1/x}$

Exercice 4.

✕ Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y^3 - 6x + \cos(xy^2) = 2$ au point $(0, 1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^3 - 15x^2 + 2$

- Déterminer les intervalles de monotonie de f
- Trouver les extrémums locaux de la fonction f
- Trouver les extrémums globaux de la fonction f dans l'intervalle $(-1, 4)$
- Etudier la convexité et la concavité de f et déterminer les points d'inflexions de f .

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 2x(x^2+1) - \left(3x \cdot e^{-x} - \frac{1}{x^2} \cdot x^3 e^{-x} \right) \cdot (x^2+1)^{-\frac{2}{3}}$$

Bon courage
Hamoudy Kamal



UNEM 🇲🇦

Devoir

Exercice 1.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1 + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2}$

Exercice 2.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :

$$u_0 = 2$$

$$u_{n+1} = \frac{3 + u_n}{5 - u_n}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2
- 2) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $1 \leq u_n \leq 2$
- 3) Montrer que $\{u_n\}$ est décroissante
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 3.

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 3x + 5})$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 4x \sin(x^3 + 1)}{5 + x^2}$$

Exercice 4.

Etudier la continuité des fonctions suivantes :

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x-1}-1}{\sqrt{2x+5}-3} & \text{si } x \neq 2 \\ \frac{3}{2} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$2) g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 5. Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = \frac{\ln(e^x + 1)}{\arcsin(x^2)}$$

$$b) y = \frac{x}{\sin x}$$